

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA Nº 05

NOMBRE COMPLETO: Luis Daniel Salazar Islas

Nº de Cuenta: 320335163

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

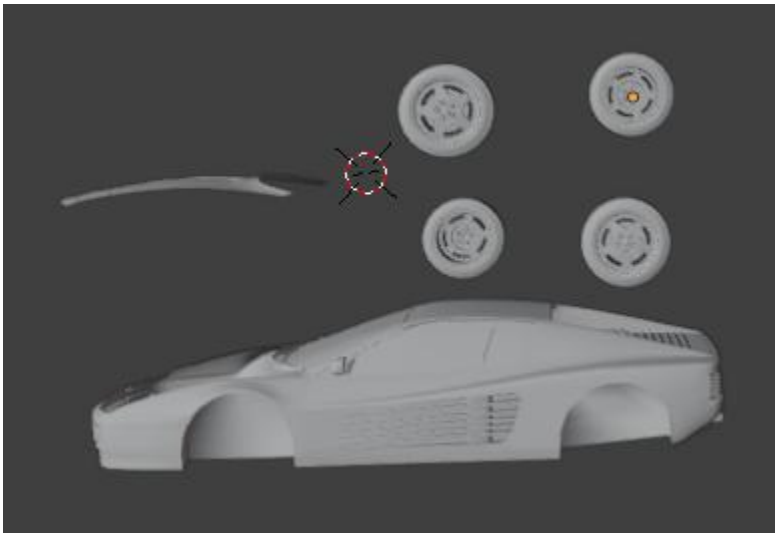
FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 27/09/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Para la práctica se debe modelar un coche, de tal forma que por medio de teclas se pueda controlar la orientación en que giran las 4 llantas, controlar el movimiento del cofre y controlar la traslación del coche. Para ello se exporta el modelo de coche a blender y se separan las llantas y el cofre para posteriormente asignarles rotaciones.



Una vez separados los componentes y exportados a formato fbx, trabajo con ellos desde OpenGL. Declaro las variables, en el caso de las llantas las guardo en un mapa para no crear 4 variables.

```
Camera camera;
Model cuerpo,cofre;
std::map<std::string, Model> llantas;
```

```
//carga de cuerpo
cuerpo = Model();
cuerpo.LoadModel("Models/cuerpo.fbx");

//carga de llantas
llantas["frontalDerecha"] = Model();
llantas["frontalDerecha"].LoadModel("Models/llantafrontalderecha.fbx");
llantas["traseraDerecha"] = Model();
llantas["traseraDerecha"].LoadModel("Models/llantatraseraderecha.fbx");
llantas["frontalIzquierda"] = Model();
llantas["frontalIzquierda"].LoadModel("Models/llantafrontalizquierda.fbx");
llantas["traseraIzquierda"] = Model();
llantas["traseraIzquierda"].LoadModel("Models/llantatraseraizquierda.fbx");
//carga de cofre
cofre = Model();
cofre.LoadModel("Models/cofre.fbx");
```

A las llantas y cofre les asigno una variable de rotación que aumenta o disminuye dependiendo de la tecla presionada. De igual forma asigno una variable para la traslación del coche.

```
GLfloat trans;
```

```
if (key == GLFW_KEY_F)
{
    theWindow->articulacion1 += 9.0;
}

if (key == GLFW_KEY_G)
{
    theWindow->articulacion1 -= 9.0;
}
if (key == GLFW_KEY_H)
{

    theWindow->articulacion2 += 9.0;
}
if (key == GLFW_KEY_J)
{

    theWindow->articulacion2 -= 9.0;
}
if (key == GLFW_KEY_K)
{

    theWindow->articulacion3 += 9.0;
}
```

```
if (key == GLFW_KEY_L)
{
    theWindow->articulacion3 -= 10.0;
}
if (key == GLFW_KEY_Z) {
    theWindow->articulacion4 += 9.0;
}
if (key == GLFW_KEY_X) {
    theWindow->articulacion4 -= 9.0;
}
if (key == GLFW_KEY_C) {
    theWindow->articulacion5 += 9.0;
    theWindow->articulacion5 = std::min(theWindow->articulacion5, 45.0f);
}
if (key == GLFW_KEY_V) {
    theWindow->articulacion5 -= 9.0;
    theWindow->articulacion5 = std::max(theWindow->articulacion5, 0.0f);
}
if (key == GLFW_KEY_B) {
    theWindow->trans += 0.1;
}
if (key == GLFW_KEY_N) {
    theWindow->trans -= 0.1;
}
```

Una vez establecidas los modelos procedo a dibujarlos.

```
//------------*INICIA DIBUJO DE NUESTROS DEMÁS OBJETOS------------------*
//Cuerpo

model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.5f+forward, 0.5f, -1.5f+mainWindow.gettrans()));
color = glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f);
modelaux = model;
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
cuerpo.RenderModel();

//Llantas
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.8f, 0.0f, -1.4f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion1()),glm::vec3(1.0f,0.0f,0.0f) );
color = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llantas["traseraDerecha"].RenderModel();
```

```
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.7f, 0.0f, 1.15f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion2()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
color = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llantas["frontalDerecha"].RenderModel();

model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.7f, 0.0f, 1.15f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion3()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
color = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llantas["frontalIzquierda"].RenderModel();

model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.8f, 0.0f, -1.4f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion4()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
color = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llantas["frontalIzquierda"].RenderModel();
```

```
//cofre
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.71f, 0.68f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion5()), glm::vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f));
color = glm::vec3(0.8f, 0.0f, 0.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
cofre.RenderModel();
```

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

Al inicio tuve problemas para que los modelos se observarán en OpenGL. En algunos modelos funcionaba y en otros no. Creí que se debía a que las llantas no estaban compuestas de triángulos, pero en un caso no aplica triangular faces y resultó. Sinceramente no sé como se solucionó el problema, probé todo de nuevo y simplemente ya no tuve lo mismos problemas.

3.- Conclusión:

a. Los ejercicios del reporte

La complejidad del ejercicio me pareció adecuado. No fue un ejercicio que requiriera una gran lógica, más bien fue utilizar la intuición para acomodar las llantas y el cofre en la posición adecuada. Esta tarea me llevó un poco de tiempo, pero no es que fuera complicado. Ya tenía experiencia de prácticas pasadas para hacer las rotaciones y sobre la traslación solo tuve que aplicar el mismo procedimiento para las rotaciones, pero sobre un translate.

b. Comentarios generales

En general siento que la explicación de los conceptos fue correcta. Me apoyé bastante de lo visto en clase y en el video por lo que en general no tuve mayor complicación para entender el tema.

c. Conclusión

La práctica se realizó correctamente dado que se logró modelar el coche para que tuviera rotación y traslación. Todo manteniendo la forma original del coche. De esta práctica concluyó que aprendí lo básico de blender para la edición de modelos. Considero que la práctica se realizó correctamente.

1. Bibliografía en formato APA

free3d. (s.f.). Ferrari Testarossa [Modelo 3D]. Recuperado el 27n de septiembre de https://free3d.com/3d-model/ferrari-testarossa-640226.html